以得到

$$(1-\mathrm{i})^{20}=2^{10}(\cos 35\pi+\mathrm{i}\sin 35\pi)=1\,024(\cos\pi+\mathrm{i}\sin\pi)=-1\,024.$$

**例 6** 求 1 的三次方根.

**解** 因为 $1=\cos 0+\mathrm{i}\sin 0$，所以它的三次方根是 $\cos\dfrac{2k\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\dfrac{2k\pi}{3}$ $(k=0,1,2)$，即

$$1=\cos 0+\mathrm{i}\sin 0,$$

$$\omega=\cos\frac{2\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{2\pi}{3}=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i},$$

$$\omega^2=\cos\frac{4\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{4\pi}{3}=-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}.$$

### 练习 9.4(2)

**1.** 计算：

(1) $8\left(\cos\dfrac{\pi}{6}+\mathrm{i}\sin\dfrac{\pi}{6}\right)\cdot 2\left(\cos\dfrac{\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\dfrac{\pi}{3}\right)$；

(2) $\dfrac{6\left(\cos\dfrac{3\pi}{5}+\mathrm{i}\sin\dfrac{3\pi}{5}\right)}{2\left(\cos\dfrac{\pi}{10}+\mathrm{i}\sin\dfrac{\pi}{10}\right)}$；

(3) $\left[\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{\pi}{6}+\mathrm{i}\sin\dfrac{\pi}{6}\right)\right]^5$.

**2.** 求 1 的所有四次方根.

## 习题 9.4

### A 组

**1.** 把下列复数用三角形式表示(用辐角主值)：

(1) $4-4\mathrm{i}$；

(2) $-3\sqrt{3}-3\mathrm{i}$；

(3) $\sin\dfrac{\pi}{8}+\mathrm{i}\cos\dfrac{\pi}{8}$；

(4) $\overline{\cos\dfrac{\pi}{7}+\mathrm{i}\sin\dfrac{\pi}{7}}$.

**2.** 计算，并将结果用复数的代数形式表示：

(1) $\sqrt{2}(\cos 240^\circ+\mathrm{i}\sin 240^\circ)\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2}(\cos 60^\circ+\mathrm{i}\sin 60^\circ)$；